

Optimización de la Ubicación y Orientación de Paneles Solares usando Particle Swarm Optimization (PSO)

Contents

1	Posible Introducción	2
1.1	Relación entre G_{solar} y $G_{\text{incidente}}$	2
1.2	Cálculo de G_{solar} y los ángulos solares	2
1.3	3. Uso del Modelo de Liu y Jordan	2
1.4	4. Involucramiento de θ , ϕ y N en la Optimización	2
1.5	Datos de NASA POWER y Parámetros Necesarios (recuerda la página de la NASA)	3
1.6	Composición de la Función Fitness	3
1.7	Pasos para la Implementación	3
1.8	Resumen	3
1.9	Notas Adicionales (debes de correr varias veces el algoritmo de PSO) . .	3
1.10	Conclusión (hay que ser mas explicito y calcula los promedios del PSO) .	4
2	Referencias	4

1 Posible Introducción

En esta sección no debo olvidar escribir una introducción de 300 palabras

1.1 Relación entre G_{solar} y $G_{\text{incidente}}$

$G_{\text{solar}}(t)$ es la irradiancia solar global horizontal (Global Horizontal Irradiance, GHI) en función del tiempo t . Es la cantidad de energía solar que llega a una superficie horizontal en la Tierra.

$G_{\text{incidente}}(t, \theta, \phi)$ es la irradiancia solar que incide sobre la superficie inclinada y orientada del panel solar, ajustada por los factores geométricos que dependen de la posición del sol y la orientación del panel.

1.2 Cálculo de G_{solar} y los ángulos solares

Los ángulos solares son necesarios para determinar la posición del sol en relación con la ubicación del panel en cada momento del día. Estos ángulos se utilizan para calcular los componentes de la irradiancia solar y los ángulos de incidencia sobre la superficie del panel.

1.3 3. Uso del Modelo de Liu y Jordan

El modelo de Liu y Jordan se utiliza para calcular la irradiancia total G_T en una superficie inclinada y orientada:

$$G_T = G_b R_b + G_d \left(\frac{1 + \cos \beta}{2} \right) + G_r \left(\frac{1 - \cos \beta}{2} \right)$$

Donde:

- G_b : Irradiancia directa sobre una superficie horizontal.
- G_d : Irradiancia difusa sobre una superficie horizontal.
- G_r : Irradiancia reflejada (albedo).
- R_b : Factor de inclinación para la radiación directa.
- $\beta = \phi$: Ángulo de inclinación del panel.

θ está involucrado en el cálculo de R_b y del ángulo de incidencia θ_i .

1.4 4. Involucramiento de θ , ϕ y N en la Optimización

- ϕ y θ afectan la cantidad de irradiancia que incide en el panel ($G_{\text{incidente}}$).
- N afecta el área total de paneles instalados ($A_{\text{total}} = N \times A_{\text{panel}}$).

La energía total generada E_{total} se calcula como:

$$E_{\text{total}} = \eta \times A_{\text{total}} \times \sum_t G_{\text{incidente}}(t, \theta, \phi) \Delta t$$

1.5 Datos de NASA POWER y Parámetros Necesarios (recuerda la página de la NASA)

Los parámetros G_b , G_d , G_r y R_b pueden obtenerse o calcularse de la siguiente manera:

- G_b y G_d se obtienen a partir de G_{solar} utilizando modelos de partición de la irradiancia.
- G_r se calcula considerando el albedo del suelo.
- R_b se calcula en función de los ángulos solares y la orientación/inclinación del panel.

1.6 Composición de la Función Fitness

La función fitness es la energía total generada E_{total} , que es una composición de varias funciones:

1. Cálculo de los ángulos solares: $\delta(t)$, $\omega(t)$, $\theta_z(t)$, $\gamma_s(t)$.
2. Cálculo de los ángulos de incidencia: $\theta_i(t)$.
3. Cálculo del factor $R_b(t)$.
4. Separación de $G_{\text{solar}}(t)$ en $G_b(t)$, $G_d(t)$, $G_r(t)$.
5. Cálculo de $G_{\text{incidente}}(t, \theta, \phi)$ usando el modelo de Liu y Jordan.
6. Cálculo de E_{total} .

1.7 Pasos para la Implementación

1. Obtener los datos necesarios: $G_{\text{solar}}(t)$, latitud, longitud, etc.
2. Calcular los ángulos solares para cada t .
3. Calcular el ángulo de incidencia $\theta_i(t)$.
4. Calcular el factor $R_b(t)$.
5. Separar $G_{\text{solar}}(t)$ en $G_b(t)$ y $G_d(t)$.
6. Calcular $G_{\text{incidente}}(t, \theta, \phi)$.
7. Calcular la energía total generada E_{total} .
8. Implementar el algoritmo PSO con la función fitness definida.

1.8 Resumen

La función a optimizar es E_{total} , que depende de θ , ϕ y N . Es una composición de funciones que involucran cálculos geométricos, meteorológicos y técnicos.

1.9 Notas Adicionales (debes de correr varias veces el algoritmo de PSO)

- Asegurar que N sea una variable entera.

- Verificar la consistencia de las unidades utilizadas.
- Manejar correctamente los intervalos de tiempo en los cálculos.

1.10 Conclusión (hay que ser mas explicito y calcula los promedios del PSO)

La función fitness integra todos los componentes necesarios para determinar la energía total generada por los paneles solares en función de las variables de decisión. Comprender la interacción entre θ , ϕ y N es esencial para implementar correctamente el algoritmo PSO y optimizar la generación de energía solar.

2 Referencias

References

- Coello, C. A. C., & Lechuga, M. S. (2004). MOPSO: A proposal for multiple objective particle swarm optimization. In *Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation* (CEC'02) (pp. 1051-1056). IEEE.
- Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). *Solar Engineering of Thermal Processes* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Kennedy, J., & Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks* (Vol. 4, pp. 1942-1948). IEEE.
- Liu, B. Y. H., & Jordan, R. C. (1960). The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation. *Solar Energy*, 4(3), 1-19.
- Mellit, A., & Kalogirou, S. A. (2008). Artificial intelligence techniques for photovoltaic applications: A review. *Progress in Energy and Combustion Science*, 34(5), 574-632.